

연구 계획서(인간대상연구용)

ver 1.0

연구제목: 영양위해평가 기반 취약계층
정밀영양 안전관리 기반마련 연구

연구자: 가천대학교 식품영양학과
노화임상영양연구소 이해정

- 마이크로바이옴 및 대사체 분석 대상자의 경우 인체유래물동의서 추가 구득

11. 연구방법

■ 식생활 및 라이프로그 조사(7,500명)

- 식생활조사: 일반설문, 생활습관, 질병력, 약물력, 식습관, 식이보충제 및 소비행태조사 등 조사
- 라이프로그 조사: 설문과 스마트밴드를 통해 수집. 스마트밴드는 일주일간 착용하여 걸음 수, 심박수, 수면 시간 등의 자료 수집
- 식품섭취빈도조사: 제시된 식품 및 음식 항목에 대해서 지난 1년간 섭취빈도와 섭취량 조사
- 2일 식이기록조사: 비연속 2일(평일 1일, 주말 1일) 식이기록 자료 수집. 기상시부터 취침 시까지 섭취한 모든 음식/식품/음료/식이보충제 등의 종류와 양을 기록

■ 인체유래물(분변·혈액) 수집 및 분석(3,000명)

- 대상 선정: 전체 참여자 중 별도의 인체유래물 활용 동의를 득한 3,000명(2형 당뇨병, 고혈압, 고지혈증, 정상군 각 750명)을 대상으로 함
- 모집 및 동의: 식이조사 컨트롤센터를 통해 참여 대상자에게 연락 후, 연구 목적을 안내함. 온라인 동의 및 병원 방문 시 인체유래물(분변·혈액) 및 유전체 활용에 관한 추가 대면 동의를 구득함
- 방문 일정: 병원 1회 방문(Visit 1)으로 수행함
- 시료 수집 절차
 - 분변 시료: 사전 배송된 전용 키트(OMNIGene-GUT)를 이용하여 자택에서 자가 채취 후, 병원 방문 시 제출함
 - 혈액 시료 : 공복 상태에서 의료진이 직접 채혈하며, 총 채혈량은 약 8mL로 최소화함(혈액 바이오마커용 5mL : EDTA tube 2mL, SST tube 3mL 활용, 대사체 분석용 3mL : 혈청 시료 250 μ L $\times$ 2)
- 운송 및 관리
 - 분변시료 및 대사체 분석용 혈액 시료 : 수집 후 초저온 냉동고(-80° C)에 보관하며, 초저온 보관 전용 라벨지를 사용하여 대상자 고유 식별번호로 관리함. 월 2회 정기적으로 드라이아이스를 이용한 냉동 상태를 유지하여 분석기관(한국식품연구원 등)으로 안전하게 이송함
 - 바이오마커 분석용 혈액 시료 : 수집 후 냉장 상태를 유지하여 매일 혈액분석업체로 이송함.
- 시료의 분석 및 사후 관리
 - 마이크로바이옴 및 대사체 분석 : 차세대 염기서열 분석(NGS)을 통한 마이크로바이옴 분석 및 질량분석 시스템(LC-MS/MS)을 활용한 대사체 프로파일링을 수행함
 - 혈액 바이오마커 분석 : 표준화된 임상검사 절차에 따라 자동화 분석장비를 이용하여 생화학적 지표를 측정함. 분석 항목은 공복혈당, 당화혈색소, 혈중 지질(총콜레스테롤, 중성지방, LDL-C) 및 염증지표(CRP) 등을 포함함.
 - 보안 및 폐기: 수집된 모든 시료는 개인식별정보가 제거된 코드로 관리되며, 분석 후 잔여 시료는 관련 법률 및 기관 규정에 따라 안전하게 폐기하거나 지정된 기관으로 이관함

12. 관찰 항목

- 일반적 특성(연령, 성별 등), 생활습관(흡연, 음주, 신체활동), 질환력, 약물력, 가족력, 식습관, 식이보충제 및 식품소비행태, 분변 마이크로바이옴 및 혈액 대사체 분석
- 식이 자료 수집: 식품섭취빈도와 2일 식이기록 자료 수집
- 라이프로그 수집: 걸음 수, 심박수, 수면 관련 정보 등을 스마트밴드를 통해 자료 수집
- 분변 마이크로바이옴: QIIME pipeline을 활용하여 taxnomic profiling, diversity analysis 등을 분석
- 혈액 대사체: 식이와 상관성 분석을 통해 도출된 유의한 대사체를 QTRAP로 targeted 대사체 정량화

13. 효과 평가 기준 및 방법

- 해당없음

14. 안전성 평가 기준 및 평가 방법

- 본 연구는 설문조사 및 혈액·대변 검체 수집을 포함하며, 채혈 전 건강상태를 확인하고 채혈 과정 및 이후 이상반응 발생 여부를 관찰하며, 이상반응 발생 시 연구책임자에게 보고하고 필요한 경우 적절한 의학적 조치를 받을 수 있도록 지원함

15. 자료분석과 통계적 방법

- 일반적 특성, 생활습관, 식습관, 식이보충제섭취 및 소비행태 조사, 라이프로그, 영양소 및 식품섭취량에 대한 비교 분석(t-test, chi square test, ANOVA 등)
- 모든 통계분석은 Statistical Analysis System version 9.4; SAS Institute, Cary, NC, USA) program을 사용함. $P < 0.05$ 를 통계적 유의수준으로 함

16. 예측 부작용 및 주의사항과 조치

- 본 연구에서는 참여자를 대상으로 설문·임상정보 등의 개인정보와 혈액, 대변 등의 검체를 수집하며, 검체 수집 과정에서의 채혈 외에 신체적 위험이나 불편은 없을 것임
- 채혈 과정에서 약간의 통증, 어지러움, 피를 뽑은 자리가 부어오르는 등의 약간의 부작용이 나타날 수 있으나, 이는 보통 일시적인 증상으로 금방 해소될 것으로 예상됨. 그러나 부작용의 증상이 지속되는 경우 또는 예측하지 못한 이상 반응이 발생할 경우, 필요한 의학적 처치를 받을 수 있도록 적극 지원할 것임.

17. 중지 및 탈락기준

- 대상자가 동의 철회 시
- 식이조사 자료수집이 이루어지지 않은 경우

18. 연구대상자의 위험과 이익

- 위험: 본 연구는 설문조사 및 식이조사를 주로 하며, 일부 참여자를 대상으로 분변 및 혈액 시료를 수집함. 혈액 채취 과정에서 일시적인 통증, 멍, 어지러움 등이 발생할 수 있으나 채혈량은 소량이며 의료진에 의해 안전하게 수행됨. 분변 시료는 자가 채취 방식으로 수행되어 추가적인 신체적 위험은 거의 없음. 또한, 연구 과정에서 수집된 개인정보 및 연구 자료는 비식별화된 상태로 관리되며, 연구목적 달성을 위해 승인된 공공 연구기관 또는 분석기관에 제공될 수 있음. 모든 자료는 관련 법령에 따라 보안이 유지된 환경에서만 활용되며, 연구진은 개인정보 보호를 위해 최선을 다할 것임.
- 이익: 식이조사 참여 완료시 세전 10만원, 식이조사, 마이크로바이옴 및 혈액 대사체 채취 참여까지 완료시 세전 13만원 상당의 현금을 마련하여 이동의 노고 및 참여시간에 대한 보상을 제공함. 그 외의 본 사업 참여와 관련하여 직접적으로 금전적 대가를 제공하지는 않음. 본 연구 참여로 인해 참여자가 부담해야 하는 비용은 없으며 검진 등의 목적으로 참여자가 모집기관을 방문하였을 때 연구참여 동의 구득이 진행됨. 본 연구를 통해 수집된 정보로 이루어질 다양한 연구를 통해 코로나-19와 같이 새롭게 발생하는 질병에 대한 빠른 대응, 암과 같은 질병에 대한 진단 및 치료법 개발, 국민들의 건강관리를 위한 맞춤형 서비스 개발 등 보건수준 향상 및 공공복리 개선에 기여할 수 있음. 본 연구는 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」에 근거하여 이루어지는 국가연구개발(R&D) 인프라 구축사업이므로, 연구결과에 따라 새로운 의약품, 진단도구 등 상품개발 및 특허출원 등이 이루어지더라도 참여자의 권리를 주장할 수 없음. 개인정보 등을 이용한 연구는 학회와 학술지에 연구자의 이름으로 발표되고 참여자의 개인정보는 드러나지 않음

19. 연구대상자 안전대책 및 개인정보보호대책

- 본 연구는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따라 주민등록번호를 수집하지 않으며 익명으로 처리되며, 개인정보는 이름, 성별, 나이, 주소, 전화번호, 병력, 주소, 이메일주소, 직업, 학력, 참여자 연계정보(CI)*, 국가통합바이오빅데이터 ID 등이며, 국가통합바이오빅데이터 자료와 연계할 수 있음
- 본 연구 참여시 수집되는 개인정보는 연구목적에 필요한 최소한의 항목으로 한정되며, 이름, 성별, 생년월일, 전화번호, 병력, 주소, 이메일주소, 직업, 학력, 참여자 연계정보(CI)*, 국가통합바이오빅데이터 ID 등이 포함됨.
- 본 연구는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따라 주민등록번호를 수집하지 않으며, 참여자 연계정보(CI)에 대한 접근권한은 보안절차를 숙지한 제한된 인원에게만 부여되며, 사업수행 과정에서 개인식별이 원칙적으로 불가능하도록 개인정보 보안체계를 구축·운영함. 모든 정보는 폐쇄망을 통해 이송 및 관리하여 외부 유출 가능성을 차단하며, 「개인정보 보호법」, 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등 관련 법령을 준수함. 수집된 개인정보는 통계 및 연구 목적으로만 활용되며, 연구결과는 개인을 식별할 수 없는 집단통계 형태로만 제시됨.

- 연구종료 후 관련 개인정보 및 인체유래물은 식약처(국립중앙인체자원은행)와 국가통합바이오빅데이터구축사업의 데이터뱅크 및 바이오뱅크에 이관하여 영구 보존되며, 보존기간 내에는 향후 국가통합바이오빅데이터 사업과 상기 사업 종료 후 후속사업 및 정밀영양 관련 포괄적 연구 목적에 활용될 수 있음.
- 연구대상자는 언제든지 동의 철회를 요청할 수 있으며, 개인정보 및 인체유래물의 보존기간 변경 또는 폐기를 요청할 경우 관련 법령에 따라 해당 요청을 반영함. 다만, 관련 법령에 따라 필요한 경우 개인정보가 제공될 수 있으며, 모니터 요원, 점검 요원 및 기관생명윤리위원회는 연구대상자의 비밀을 중대하게 침해하지 않는 범위 내에서 연구절차 및 자료의 신뢰성 검증을 위하여 관련 자료를 열람할 수 있음.

20. 참고문헌

- Lee H, Choi JY, Kim SW, Ko KP, Park YS, Kim KJ, Shin J, Kim CO, Ko MJ, Kang SJ, Kim KI (2023). Digital Health Technology Use Among Older Adults: Exploring the Impact of Frailty on Utilization, Purpose, and Satisfaction in Korea. *Journal of Korean Medical Science*, 39(1), e7.
- Cani, P. D. (2017). Gut microbiota—At the intersection of everything? *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 14, 321-322.
- Guirette, M., Lan, J., McKeown, N. M., Brown, M. R., Chen, H., de Vries, P. S., ... CHARGE Gene-Lifestyle Interactions Working Group. (2024). Genome-wide interaction analysis with DASH diet score identified novel loci for systolic blood pressure. *Hypertension*, 81(3), 552-560.
- Herrema, H., & Niess, J. H. (2020). Intestinal microbial metabolites in human metabolism and type 2 diabetes. *Diabetologia*, 63(12), 2533-2547.
- Kim Y (2022). Precision nutrition: approach for understanding intra-individual biological variation. *Journal of Nutrition and Health*, 55(1), 1-9.
- Markets and Markets Research (2022). Personalized Nutrition Market by Product Type (Active Measurement and Standard Measurement), Application, End Use (Direct-to-Consumer, Wellness & Fitness Centers, Hospitals & Clinics, and Institutions), Form and Region - Global Forecast to 2027. India.
- National Institutes of Health. (2020). 2020-2030 strategic plan for NIH nutrition research.
- World Health Organization (2020). Fact sheets. Geneva. [cited Oct 25 2024; available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets>].
- 대한민국의학한림원. (2023, March). 대한민국의학한림원 E-Newsletter (No. 39).
- 통계청 (2023). 2023 고령자 통계. 보도자료. <http://kostat.go.kr> (접속일자: 2024. 10. 25)